



발표 자료

▼ 논문 1: API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교 분석 및 활용 방안

API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안

- 공개한 깃헙 링크: https://github.com/forensicbread/WHS_extract_llm
- 실험 목적:

API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM을 사용한 뒤 Windows 시스템에 남는 디지털포렌식 아티팩트를 수집·분석하여 다음을 확인하는 실험임.

- 애플리케이션 실행 여부를 확인할 수 있는가
- 사용자 또는 계정 정보를 식별할 수 있는가
- 프롬프트와 응답을 복원할 수 있는가
- 삭제한 대화를 메모리에서 복구할 수 있는가
- 업로드한 파일의 이름과 내용을 찾을 수 있는가
- 접속한 서버·도메인·프로토콜을 확인할 수 있는가
- 위 자료를 자동으로 수집할 수 있는가
- 아티팩트 수집 분석을 위한 도구

〈표 2〉 Tools for Collecting and Analyzing Artifacts

Tool	Version	Description
VMware Workstation Pro	17	분석 환경 구축
FTK Imager	v.4.7.3.81	디스크 이미징 및 디스크 분석
Autopsy	v4.22.1	파일 시스템 분석
HxD	v2.5	바이너리 파일, 메모리 덤프 분석
Procdump	v11.0	메모리 덤프 생성
Volatility	v2.6	메모리 덤프 분석
Wireshark	v4.4.8	네트워크 패킷 캡처 및 분석
WinPrefetchView	v1.37	Windows Prefetch 파일 분석
ChromeCacheView	v2.52	Cache 분석
RegistryExplorer	v0.9.2	레지스트리 파일 분석

• 아티팩트 수집 대상 및 방법

- **디스크 이미지:** vm ware 환경의 windows 10 가상머신에서 LLM 설치 및 실행 후 디스크 이미징, vmdk 파일 FTK Image E01 형식 포렌식 디스크 이미지 생성
- **메모리 덤프:** LLM 실행 상태에서 휘발성 데이터 수집을 위해 Procdump로 각 LLM 프로세스별 덤프 수집 (.dmp)

• 아티팩트 분류 체계

〈표 3〉 Classification of Artifact Category

아티팩트 유형	설명	주요 저장 위치	파일 형식
프로그램 실행 흔적	실행 시간, 횟수, 경로 등	Prefetch, 로그 파일, 레지스트리	.pf, .log
사용자 정보	이메일, 사용자 ID, 세션 토큰 등	Cache Data, LevelDB, user-profile	.ldb, .json, .log
프롬프트 기록	입력된 질문, 생성된 응답, 사용 모델 정보	Cache, Conversation, 디렉터리	.json, .jsonl
삭제된 프롬프트	시스템 내 복구 가능한 프롬프트	메모리 덤프	.dmp
파일 업로드 정보	업로드 파일명, 해시값, 메타데이터	Cache Data, user-profile	.json, .metadata.json
도메인 및 서버 정보	연결 도메인, 포트, 프로토콜 정보	Network Persistent State, TransportSecurity	.json, .db

• 실험 대상 및 환경

유형	애플리케이션	실험 버전
API 기반	ChatGPT	v1.2025.139.0
API 기반	Claude	v0.10.14
독립 실행형	LM Studio	v0.3.16
독립 실행형	JAN	v0.6.3
추가 검증	Perplexity	논문상 교차검증 대상
추가 검증	GPT4ALL	논문상 교차검증 대상

- 실험 결과
 - **ChatGPT:** 캐시에서 프롬프트, 응답, 생성 시각, 모델명, 첨부파일 관련 정보가 발견됨
 - **Claude:** 캐시와 LevelDB에서 대화 및 사용자 정보가 발견됨
 - **LM Studio:** 대화와 업로드 원본이 JSON 및 로컬 파일로 비교적 명확하게 저장
 - **JAN:** 사용자 프롬프트는 확인됐지만 응답 복구는 제한적이었습니다.
 - 삭제한 ChatGPT 대화의 제목·질문·응답이 프로세스 메모리에서 발견됐습니다.
 - API 기반 LLM은 데이터가 캐시·메모리·네트워크 파일 등에 분산됐고, 독립 실행형 LLM은 대화와 파일이 로컬에 비교적 명확하게 저장.
- 위 논문과 우리 프로젝트의 차별점

위 논문은 관련 파일을 **자동 수집**하지만 내부 내용을 완전히 해석하지는 않는다. 따라서 우리 프로젝트는 수집된 캐시와 데이터베이스를 분석해 **대화·첨부파일·시간정보를 자동으로 복원하는 파서**를 개발하는 방향으로 차별화.

▼ 논문2: *Conversational AI Forensics: A Case Study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude*

[ssrn-4888688.pdf](#)

[ssrn-4888688_한국어_전체번역_및_프로젝트_분석.docx](#)

- 실험 목적

ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude에서 생성되는 디지털포렌식 아티팩트를 조사하고, 계정 접근 여부와 사용 환경에 따라 확보할 수 있는 정보를 비교하는 것

- 아티팩트 수집 분석 도구

- ChatGPT 데이터 내보내기
- Google Takeout
- Claude REST API
- Claude 대화 수집용 Chrome 확장 프로그램
- Chromium 브라우저 캐시 분석
- Android 모바일 앱 및 SQLite 분석
- 수집 데이터를 정규화하는 오픈소스 분석 도구

- 아티팩트 수집 대상 및 방법

대상	주요 수집 자료	방법
ChatGPT	대화, 사용자 정보, 첨부파일, 생성 이미지, 검색 URL	Data Export의 <code>conversations.json</code> , 브라우저 캐시, Android SQLite
Gemini	질문, 응답, 전송 시각, 검색 결과	Google Takeout의 <code>MyActivity.json</code> , 브라우저 캐시
Copilot	질의 기록, 이전 질의, 생성 이미지 URL	Edge <code>Cache_Data</code> , 모바일 앱 캐시
Claude	대화, 계정, IP, 첨부파일, PDF 추출문	REST API와 브라우저 캐시

- 실험 대상 및 환경

- ChatGPT 4o
- Claude 3 Opus
- Gemini Advanced
- Microsoft Copilot

- 데스크톱 웹
 - 모바일 앱 및 모바일 웹
 - 로그인 상태와 비로그인 상태
- 실험 결과
 - ChatGPT는 Data Export와 Android 앱에서 대화·시간·첨부파일 정보를 확보할 수 있으나, 브라우저 캐시에서는 주로 메타데이터와 생성 이미지가 발견된다.
 - Gemini는 Google Takeout을 통해 대화를 확보할 수 있지만 로컬 아티팩트만으로는 복원이 제한적이다.
 - Copilot은 Edge 캐시에서 질의 기록과 생성 이미지 URL이 발견된다.
 - Claude는 REST API와 브라우저 캐시에서 대화·계정·첨부파일 정보를 확보할 수 있다.
 - 삭제된 대화는 데이터 내보내기에 포함되지 않으며, 서비스별 저장 구조가 달라 여러 수집 방법을 함께 적용해야 한다.
 - 우리 프로젝트 차별점
 - 위 논문은 API 기반 대화형 AI 서비스의 아티팩트 수집 방법과 조사 절차를 제시하지만, 로컬 LLM 분석과 내부 데이터의 자동 해석은 수행하지 않는다. 따라서 우리 프로젝트는 API 기반 LLM과 로컬 LLM의 캐시·로그·데이터베이스를 비교·분석하고, 대화·첨부파일·시간정보를 공통 형식으로 자동 복원하는 파서를 개발하는 방향으로 차별화한다.